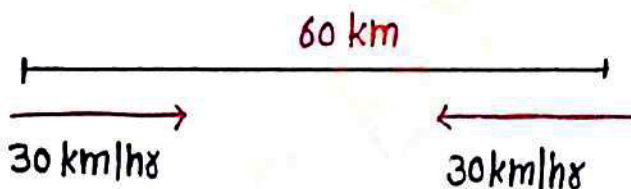


TIME, SPEED & DISTANCE

57. Two trains, each having a speed of 30 km/h, are moving towards each other on the same track. A bird that can fly 60 km/h flies off the front of 1st train when they were 60km apart and heads directly to the other train. On reaching the train, the bird flies back to the first train. What is the total distance the bird travels before the train collide?/दो रेलगाड़ियाँ, प्रत्येक की गति 30 किमी/घंटा है, एक ही ट्रैक पर एक-दूसरे की ओर चल रही हैं। एक पक्षी जो 60 किमी/घंटा की गति से उड़ सकता है, वह पहली ट्रेन के सामने से तब उड़ता है जब वे 60 किमी दूर थे और दूसरी ट्रेन पर पहुंचने के बाद वह वापस पहली ट्रेन की ओर उड़ जाता है। तथा इसी प्रकार उड़ता रहता है ट्रेन से टकराने से पहले पक्षी ने कुल कितनी दूरी तय की?
- (a) 60 km (b) 70 km (c) 80 km (d) 150 km



$$R.D = \frac{60}{(30+30)}$$

$$= \frac{60}{60}$$

$$= 1 \text{ hour (1 घंटे बाद दोनों मिलेंगी)}$$

पक्षी द्वारा तय की गयी दूरी

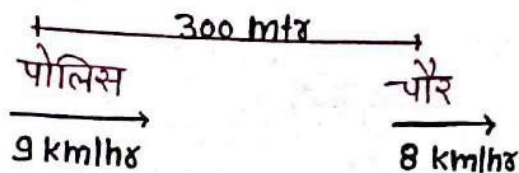
$$= 60 \text{ km/hr} \times 1 \text{ hr}$$

$$= 60 \text{ km} \quad \underline{\text{Ans}}$$

59. A policeman noticed a thief from 300 m. The thief started running and the policeman was chasing him. The thief and the policeman ran at the speeds of 8 km/hr and 9 km/hr, respectively. What was the distance between them after 3 minutes?

एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 km/hr और 9 km/hr की चाल से भागे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी?

- (a) 225 m (b) 250 m (c) 300 m (d) 200 m



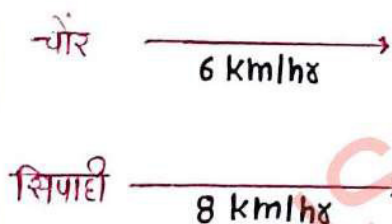
$$D = S \times t$$

$$= 1 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 180$$

$$D = 50 \text{ m}$$

3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी = $300 \text{ m} - 50 \text{ m}$
 $= 250 \text{ m}$ Ans

60. A thief is spotted by a constable from 200 m. When the constable starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the constable is 8 km/hr and thief runs at the speed of 6 km/hr, then how far (in m) will the thief be able to run before he is overtaken? एक सिपाही किसी चोर को 200 m की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 km/hr है और चोर 6 km/hr की चाल से दौड़ता है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी (m में) तय कर पाएगा?
- (a) 600 (b) 400 (c) 550 (d) 500



61. 2 trains for delhi leaves Jaipur at 8:30 & 9:00 am and travel at 60km/hr and 75km/hr respectively. How many km away from Jaipur will the two train meet?
- 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 am और 9:00 am रवाना होती है और उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किमी./घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी?
- (a) 100 (b) 150 (c) 200 (d) 250

$$8:30 \xrightarrow{60 \text{ km/hr}} D = 60 \text{ km/hr} \times \frac{1}{2} \text{ hr}$$

$$D = 30 \text{ km}$$

$$9:00 \xrightarrow{75 \text{ km/hr}} T = \frac{30 \text{ km}}{(75-60) \text{ km/hr}}$$

$$= \frac{30}{15}$$

$$= 2 \text{ hours}$$

दोनों ट्रेने मिलेंगी। $D = 75 \text{ km/hr} \times 2 \text{ h}$
 $= 150 \text{ km}$ Ans

62. A train travelling at 25 km/hr leaves Delhi at 9.00 am, another train travelling at 35 km/hr at 2.00 pm, in the same direction. How many km from Delhi will they meet together? 25 किमी./घंटा की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किमी./घंटा की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेने मिलेंगी?

- (a) $50\frac{1}{2}$ (b) $43\frac{1}{2}$ (c) $150\frac{1}{2}$ (d) $437\frac{1}{2}$

$$9:00 \xrightarrow{25 \text{ km/hr}} D = \frac{25 \text{ km/hr} \times 5}{10}$$

$$2:00 \xrightarrow{35 \text{ km/hr}} = \frac{25}{2} \text{ hours}$$

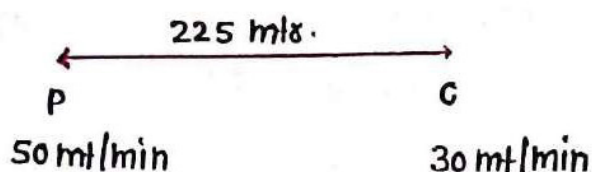
$$D = 35 \text{ km/hr} \times \frac{25}{2}$$

$$D = 437\frac{1}{2} \text{ km (दोनों ट्रेने मिलेंगी)}$$

63. A constable Ram is 225 m behind a thief Somesh. Ram runs 50 m and Somesh runs 30 m in a minute. At what time will the constable Ram catch the thief Somesh?

सिपाही राम, चोर सोमेश से 225 m पीछे हैं। एक मिनट में, राम 50 m और सोमेश 30 m दौड़ता है। सिपाही राम, चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा?

- (a) 10 minutes 16 seconds (b) 15 minutes 11 seconds
 (c) 16 minutes 10 seconds (d) 11 minutes 15 seconds



$$\text{Time} = \frac{225}{20(50-30)} \text{ m/m}$$

$$= \frac{45}{4} \text{ min.}$$

$$= 11 \frac{1}{4} \text{ m}$$

$$= 11 \text{ minute } 15 \text{ seconds } \underline{\text{Ans}}$$

64. A thief is chased by a policeman and distance between them is 3 km. The speed of policeman is 75 km/h and the speed of the thief is 60 km/h. The policeman will be able to catch the thief when the thief would have covered the distance of _____ km.

एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 km हैं। पुलिसकर्मी की चाल 75 km/h है और चोर की चाल 60 km/h हैं। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर km की दूरी तय कर चुका होगा।

(a) 18

(b) 12

(c) 15

(d) 10

Speed of thief = 60 km/hr

Speed of policeman = 75 km/hr

Relative Speed = 75 - 60 = 15 km/hr

Time taken = $\frac{\text{Distance}}{\text{Relative Speed}}$

$$= \frac{3}{15} = \frac{1}{5} \text{ hr} = \frac{1}{5} \times 60 = 12 \text{ min.}$$

Distance traveled by thief in 12 min

$$= \frac{60}{60} \times 12 = 12 \text{ km}$$

65. A policeman chasing a thief is 0.5 km behind the thief. The speed of thief is 80% of the speed of the policeman and policeman catches him in 12 minutes. What is the speed of the thief (in km/h)?/एक चोर का पीछा करते हुए कि पुलिसकर्मी चोर से 0.5 km पीछे हैं। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता हैं। तो बताइए कि चोर की चाल (km/h में) क्या हैं?

(a) 10

(b) 12.5

(c) 15

(d) 7.5

$$\begin{array}{ccc}
 & \xrightarrow{500 \text{ m}} & \\
 \text{पैलिस} & & \text{चोर} \\
 5x \text{ m/sec} & & 4x \text{ m/sec} \Rightarrow 4 \times \frac{25}{36} \text{ m/s} \times \frac{18}{5} \\
 D = S \times t & & \Rightarrow 10 \text{ km/hr} \text{ Ans} \\
 500 = x \times 12 \times 60 & & \\
 x = \frac{25}{36} & &
 \end{array}$$

66. A thief steals an item and escapes, running at a speed of 15 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman started to chase the thief; there is still a gap of 200 m between the two. At what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief and what is the speed (in km/h) of the policeman?/

एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 km/h की चाल से वहाँ से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 m का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल (km/h में) क्या है?

- (a) 5.5 km; 16.5 (b) 6 km; 18 (c) 6.5 km; 19.5 (d) 5 km; 15

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{\text{चोर}} \\
 15 \text{ km/hr} \\
 \\
 \xrightarrow{\text{पुलिस}} \\
 x \text{ km/hr} = 18 \text{ km/hr}
 \end{array}$$

$$D = S \times t$$

$$\frac{800}{1000} = (x - 15) \times \frac{16}{60}$$

$$3 = x - 15$$

$$\text{पुलिस की चाल } x = 18 \text{ km/hr}$$

$$D = 18 \text{ km/hr} \times \frac{1}{3} \text{ hr}$$

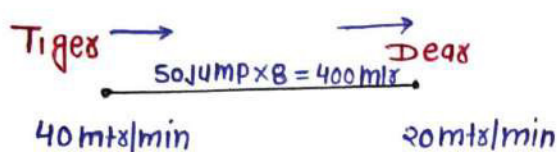
$$D = 6 \text{ km} \text{ Ans}$$

$$\begin{array}{l}
 D = S \times t \\
 = 15 \text{ km/hr} \times \frac{1}{15} \\
 = 1 \text{ km} \\
 D = 1000 \text{ m} \\
 \begin{array}{r}
 - 200 \\
 \hline
 800 \text{ m}
 \end{array}
 \end{array}$$

67. A tiger is 50 of its own leaps behind a deer. The tiger takes 5 leaps per minute to the deer's 4. If the tiger and the deer cover 8 m and 5 m per leap respectively, what distance will the tiger have to run before it catches the deer?

एक चीता अपनी 50 छलांग के बराबर एक हिरण से पीछे है। वह चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है। जबकि हिरण 4 छलांग लगाता है। यदि चीता और हिरण अपने प्रत्येक कदम में क्रमशः 8 मी. और 5 मी. दूरी को तय करते हैं। कितनी दूरी पहले चीता दौड़ेगा की वह हिरण को पकड़ ले?

- (a) 600 m (b) 700 m (c) 800 m (d) 1000 m



$$\text{Tiger} = 5 \text{ Jump} \times 8 \text{ mtr} = 40 \text{ mtr/min}$$

$$\text{Deer} = 4 \text{ Jump} \times 5 \text{ mtr} = 20 \text{ mtr/min}$$

$$T = \frac{D}{S}$$

$$= \frac{400}{(40-20) \text{ m/min}}$$

$$T = 20 \text{ min}$$

$$20 \text{ min} \times 5 \text{ Jump} = 100 \text{ Jump}$$

$$= 100 \text{ Jump} \times 8 \text{ mtr} = 800 \text{ mtr} \text{ Ans}$$

68. A rabbit is 400 his own leaps ahead from a dog. A dog takes 4 leaps for every 6 leaps of a rabbit. The rabbit and a dog covers the distance in one leap 1.5 m and 2.5 m respectively. Then find how many leaps will the dog take to catch the rabbit:

एक खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर, एक कुत्ते से आगे है। जब कुत्ता 4 छलांगे लगता है तब खरगोश 6 छलांगे लगाता है, खरगोश एवं कुत्ते के द्वारा क्रमशः एक छलांग में 1.5 मी. और 2.5 मी. दूरी चलते है। तब कितनी छलांगों में वह कुत्ता, खरगोश को पकड़ लेगा?

- (a) 2400 (b) 1800 (c) 1200 (d) 1600

$$\text{Dog} = 4 \text{ Jump} \times 2.5 \text{ mtr} = 10 \text{ mtr}$$

$$\text{Rabbit} = 6 \text{ Jump} \times 1.5 \text{ mtr} = 9 \text{ mtr}$$



$$T = \frac{D}{S} \Rightarrow \frac{600 \text{ mtr}}{1}$$

$$= 600 \text{ min}$$

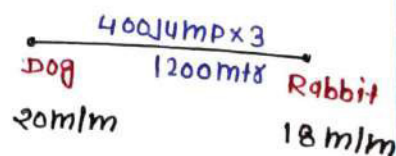
$$= 600 \text{ min} \times 4 = 2400 \text{ Jump Ans}$$

OR

$$D : R$$

$$2.5 : 1.5$$

$$5 : 3$$



$$\text{Dog} \Rightarrow 4 \times 5 \Rightarrow 20 \text{ mtr/min}$$

$$\text{Rabbit} \Rightarrow 6 \times 3 \Rightarrow 18 \text{ mtr/min}$$

$$T = \frac{D}{S} \Rightarrow \frac{1200}{2}$$

$$\Rightarrow 600 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 600 \text{ min} \times 4 \Rightarrow 2400 \text{ Jump}$$

70. A dog chases rabbit. The rabbit is 125 leaps ahead of itself jumps from dog. The rabbit can jump 4 times in a time in which the dog can jump 3 times. The distance covered by the rabbit & dog in one jump is 1.75 m and 2.75 m. In how many jumps the dog will catch the rabbit?/एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश, कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 बार छलांग लगाता है और कुत्ता उतनी देर में 3 छलांग लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रमशः 1.75 मी. और 2.75 मी. है। ज्ञात करो कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा।
- (a) 525 (b) 500 (c) 600 (d) 625

$$R : D \Rightarrow 1.75 : 2.75$$

$$7 : 11$$

$$\text{Rabbit} = 4 \text{ Jump} \times 7 \text{ m} = 28 \text{ m/m}$$

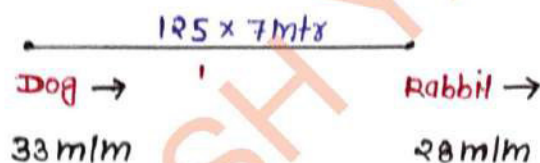
$$\text{Dog} = 3 \text{ Jump} \times 11 \text{ m} = 33 \text{ m/m}$$

$$T = \frac{D}{S} = \frac{125 \times 7}{5}$$

$$= 175 \text{ min}$$

$$= 175 \times 3$$

$$= 525 \text{ Jump Ans}$$



69. In a circus there was a leopard and a tiger walking in the two different rings of same radii. There I observed that when leopard moved 3 steps, tiger moved 5 steps in the same time, but the distance travelled by leopard in 4 steps is equal to the distance travelled by tiger in 5 steps. What is the number of rounds that a leopard made when tiger completed 100 rounds?/एक सर्कस में तेंदुआ और शेर दो अलग-अलग समान त्रिज्या के रिंग में चल रहे हैं तब मैंने वहाँ देखा कि जब एक ही समय में तेंदुआ 3 कदम चलता है तब शेर 5 कदम चलता है। लेकिन तेंदुआ द्वारा 4 कदम में चली गयी दूरी शेर के 5 कदमों में चली गई दूरी के बराबर है तब तेंदुआ कितने चक्कर और लगाएगा जब शेर द्वारा 100 चक्कर लगा दिये गये।
- (a) 120 (b) 48 (c) 75 (d) N.O.T

$$\text{Leopard} \quad \text{Tiger}$$

$$L \times 4 \text{ step} = T \times 5 \text{ step}$$

$$\frac{L}{T} = \frac{5}{4}$$

जो distance
+ travell करेगा वो बराबर है।

$$\text{Leopard} = 3 \text{ step} \times 5 \text{ m} = 15 \text{ m/s}$$

$$\text{Tiger} = 5 \text{ step} \times 4 \text{ m} = 20 \text{ m/s}$$

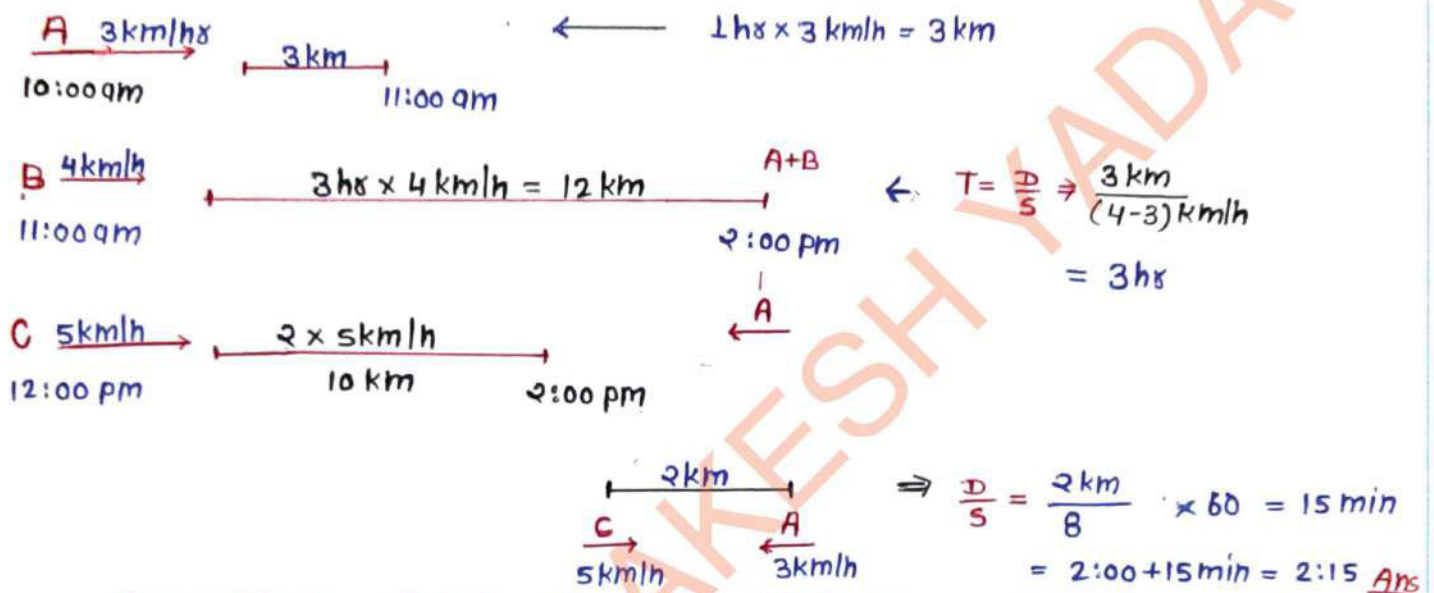
(L)	(T)
60m	60m
4 sec	3 sec

$$\text{Tiger} = 100 \text{ Round} \times 3 \text{ sec}$$

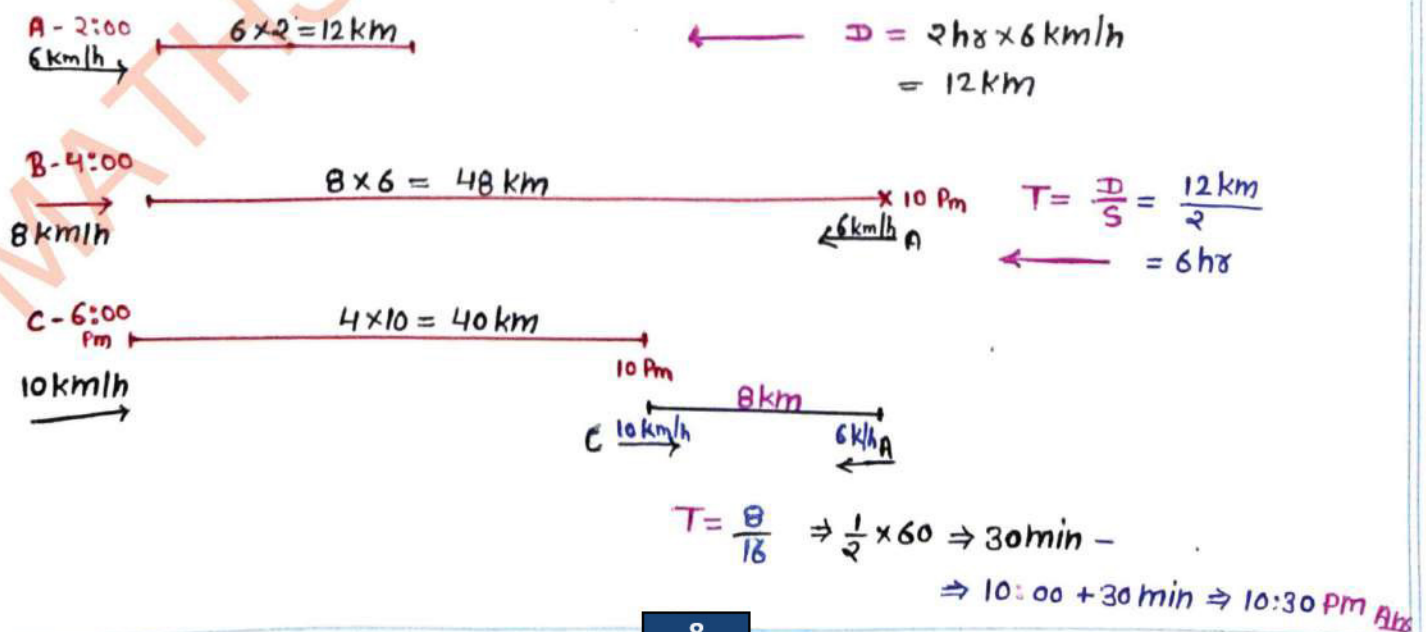
$$= 300 \text{ sec}$$

$$L = 300/4 = 75 \text{ Round Ans}$$

71. A, B and C start from Delhi at 10am, 11am and 12.00 towards Goa & their speed are 3km/hr, 4km/hr & 5km/hr & after meeting on the way, B send back A to C with a message. At what time C will get the message from A?/A, B, C दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11 और 12 बजे चलते हैं और उनकी चाल क्रमशः 3 किमी./घंटा, 4 किमी./घंटा और 5 किमी./घंटा है। मिलने के बाद B, A को संदेश के साथ वापिस C के पास भेजता है। C को A से किस समय संदेश प्राप्त होगा?
- (a) 2 : 15 PM (b) 3 : 15 PM (c) 5 : 15 PM (d) 4 : 15 PM



72. A, B and C can walk at the rates of 6, 8 and 10 km/h respectively, They start from the same place at 2, 4 and 6 pm in the evening in the same direction respectively. When B catches A, B sends him back with a message to C. When will C get the message?
- A, B और C क्रमशः 6, 8 और 10 किमी./घंटे की चाल से जाते हैं। वे समान स्थान से शाम को क्रमशः 2, 4 और 6 p.m. पर समान दिशा में चलते हैं। जब B, A को पकड़ता है, B उसकी वापस सूचना के साथ C पर पहुँचता है। तब C ने सूचना कब प्राप्त की
- (a) 10 : 30 pm (b) 8 : 30 pm (c) 9 : 30 pm (d) 11 : 30 pm



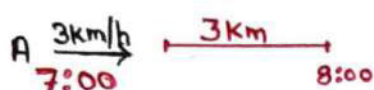
73. Three persons A, B and C can travel with a speed of 3 km/hr, 4 km/hr and 5 km/hr respectively. They travel from the same place respectively at 7, 8 and 9 'o' clock. When B meets A, B sends him back with a message to C. When will C get the message and how much distance will he have travelled? / तीन व्यक्तियों A, B तथा C की चाल क्रमशः 3, 4 तथा 5 कि.मी./घंटा है। वे तीनों एक ही स्थान से क्रमशः 7 बजे, 8 बजे तथा 9 बजे चलना आरम्भ करते हैं। जब B, A से मिलता है तब वह उसे C के लिए संवाद देकर वापस भेज देता है। C कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा ?

(a) 11:15 मिनट, $11\frac{1}{4}$ कि.मी.

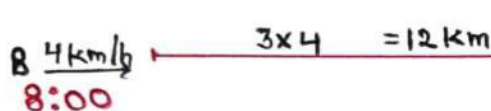
(b) 12 बजे, 12.5 कि.मी.

(c) 11 बजे, 10 कि.मी.

(d) 2:15 मिनट, 12 कि.मी.

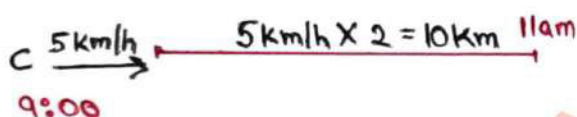


$$\leftarrow 1\text{ hr} \times 3\text{ km} = 3\text{ km}$$



$$T = \frac{D}{S} = \frac{3\text{ km}}{(4-3)\text{ km/h}}$$

$$T = 3\text{ hrs}$$



(i) $T = \frac{D}{S} = \frac{2}{8} \times 60$

$$T = 15\text{ min}$$

$$11:00 + 15\text{ min} = 11:15 \text{ Ans}$$



(ii) $5 \times \frac{15}{60} = 1\frac{1}{4}\text{ km}$

$$\Rightarrow 10 + 1\frac{1}{4}\text{ km}$$

$$\Rightarrow 11\frac{1}{4}\text{ km Ans}$$

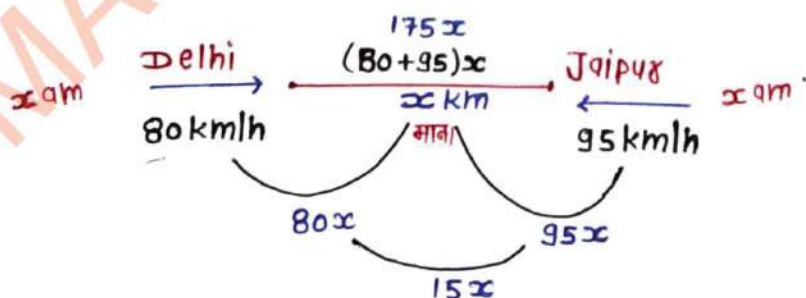
74. Two trains start at same time from Delhi and Jaipur towards each other with a speed of 80 km/hr and 95 km/hr. When they meet the faster train covers 180 km more distance than the other. Find the distance between Delhi & Jaipur. / दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक-दूसरे की तरफ 80 किमी./घंटा और 95 किमी./घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किमी. ज्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो।

(a) 2200

(b) 3300

(c) 2100

(d) 3200



$$15x = 180$$

$$x = 12\text{ km}$$

$$D = 175x = 175 \times 12 \Rightarrow 2100\text{ km Ans}$$

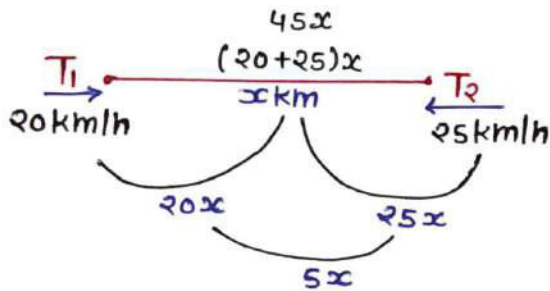
75. Two trains start at same time from two stations towards each other at 20 km/hr and 25 km/hr. When they meet the faster train cover 80km more distance than other. Find the distance./दो ट्रेन एक-दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किमी./घंटा और 25 किमी./घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किमी. ज्यादा चल चुकी होती है। दूरी ज्ञात करो।

(a) 900

(b) 840

(c) 960

(d) 720



$$5x = 80$$

$$x = 16$$

$$45x = 45 \times 16$$

$$= 720 \text{ km Ans}$$

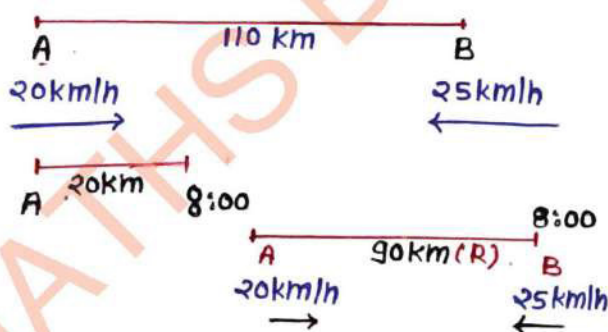
76. Two stations A and B are 110 km apart. One train starts from A at 7 : 00 am and travel towards B at 20 km/hr. Another train starts from B at 8 : 00 am towards A at 25 km/hr. At what time will they meet?/दो स्टेशन A और B 110 कि.मी दूरी पर हैं। एक ट्रेन 20 किमी./घंटे की रफ्तार से A से B की तरफ सुबह 7 : 00 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन B से A की तरफ 25 किमी./घंटा की चाल से सुबह 8 : 00 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात करो।

(a) 10 : 00 AM

(b) 10 : 15 AM

(c) 10 : 05 AM

(d) 10 : 07 AM



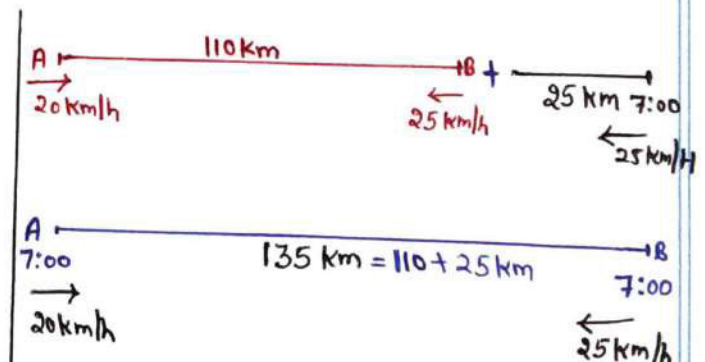
$$T = \frac{D}{S}$$

$$= \frac{90}{(20+25)}$$

$$= \frac{90}{45} = 2 \text{ hr}$$

$$= 8:00 + 2 \text{ hr}$$

$$T = 10:00 \text{ Am Ans}$$



$$T = \frac{D}{S}$$

$$= \frac{135}{(20+25)}$$

$$= \frac{135}{45} = 3 \text{ hr}$$

$$= 7:00 \text{ am} + 3 \text{ hr}$$

$$T = 10:00 \text{ am Ans}$$